

# Práctica de Laboratorio: Despliegue de Sistemas Operativos y Dual Boot

Objetivo: El alumno aprenderá a personalizar una imagen ISO de Windows 11 para una instalación desatendida, desplegarla en hardware real, gestionar particiones y configurar un arranque dual (Dual Boot) con Linux Ubuntu.

Recursos Necesarios:

1. Equipo de Trabajo (PC Trabajo1): Sistema operativo Windows 11, conexión a internet.
  2. Equipo Objetivo (PC prácticas): HP Prodesk (Disco mecánico de 236 GB).
  3. Software: AnyBurn, Ventoy (o Rufus), Navegador Web.
  4. Hardware: Un Pendrive USB (mínimo 16 GB).
- 

## PARTE 1: Creación de la Imagen Windows 11 Desatendida

En esta fase, prepararemos el instalador para que no requiera intervención humana durante el proceso de configuración (OOBE).

### Paso 1.1: Descarga de la ISO

1. En el Equipo de Trabajo, accede al sitio oficial de Microsoft.
2. Descarga la ISO de Windows 11 (Selecciona la versión más reciente disponible, 25H2 ).
3. Guarda el archivo como `Win11_Base.iso`.

### Paso 1.2: Creación del fichero `autounattend.xml`

Para evitar errores de sintaxis manual, utilizaremos un generador de respuestas o una plantilla estándar. **OJO!!!!!! EXISTE UN FICHERO YA CREADO EN EL REPO DE GITHUB**

1. Abre el Bloc de notas o un editor de código (VS Code).
2. Copia el siguiente código XML básico (adaptado para los requisitos: Usuario Tardes, Pass Tardes, Español, Windows 11 Pro, Disco completo).
  - Nota para el alumno: Este XML configura la instalación para limpiar el disco 0 e instalar en la primera partición disponible.

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS">
      <SetupUILanguage>
        <UILanguage>es-ES</UILanguage>
      </SetupUILanguage>
```

```

        <InputLocale>0c0a:0000040a</InputLocale>
        <SystemLocale>es-ES</SystemLocale>
        <UILanguage>es-ES</UILanguage>
        <UserLocale>es-ES</UserLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
        <UserData>
            <ProductKey>
                <Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>
            </ProductKey>
            <AcceptEula>true</AcceptEula>
        </UserData>
        <DiskConfiguration>
            <Disk wcm:action="add">
                <DiskID>0</DiskID>
                <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
                <CreatePartitions>
                    </CreatePartitions>
                </Disk>
            </DiskConfiguration>
            <ImageInstall>
                <OSImage>
                    <InstallTo>
                        <DiskID>0</DiskID>
                        <PartitionID>3</PartitionID> </InstallTo>
                    </OSImage>
                </ImageInstall>
            </component>
        </settings>
        <settings pass="oobeSystem">
            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS">
                <UserAccounts>
                    <LocalAccounts>
                        <LocalAccount wcm:action="add">
                            <Password>
                                <Value>Tardes</Value>
                                <PlainText>true</PlainText>
                            </Password>
                            <Description>Usuario Alumno</Description>
                            <DisplayName>Tardes</DisplayName>
                            <Group>Administrators</Group>
                            <Name>Tardes</Name>
                        </LocalAccount>
                    </LocalAccounts>
                </UserAccounts>
                <OOBE>
                    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
                    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
                    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
                    <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
                </OOBE>
            </component>
        </settings>
    </unattend>

```

3. Guarda el archivo con el nombre exacto: autounattend.xml.

### Paso 1.3: Integración con AnyBurn

1. Descarga e instala AnyBurn (versión gratuita).

2. Abre AnyBurn y selecciona la opción "Edit Image File" (Editar archivo de imagen).1
  3. Selecciona tu archivo `Win11_Base.iso`.2
  4. Haz clic en Next. Verás el contenido de la ISO.3
  5. Haz clic en el botón "Add" (Añadir) y selecciona tu fichero `autounattend.xml`.  
Importante: Debe quedar en la raíz (junto a `setup.exe`).4
  6. Haz clic en Next.
  7. Selecciona "Create New Image File" y nómbrala `Win11_Desatendida.iso`.
  8. Haz clic en Create Now.
- 

## PARTE 2: Instalación y Preparación del Disco

### Paso 2.1: Creación del Medio de Instalación (Ventoy)

Recomendamos Ventoy porque permitirá copiar posteriormente la ISO de Ubuntu en el mismo pendrive sin reformatear.

1. Descarga Ventoy y ejecútalo.
2. Inserta el USB en el Equipo de Trabajo e instálale Ventoy.
3. Copia el archivo `Win11_Desatendida.iso` dentro del USB.

### Paso 2.2: Instalación en HP Prodesk

1. Inserta el USB en el HP Prodesk.
2. Enciende el equipo y presiona repetidamente F9 (tecla de Boot Menu en HP) o Esc.
3. Selecciona el arranque UEFI USB.
4. En el menú de Ventoy, elige `Win11_Desatendida.iso`.
5. Observa: Si el fichero XML está bien hecho, no deberías tocar nada hasta ver el escritorio de Windows con el usuario "Tardes".
6. Verifica que tienes conexión a internet y deja que Windows instale los drivers básicos.

### Paso 2.3: Reducción de Partición

1. En Windows 11 (HP Prodesk), haz clic derecho en el botón de Inicio y selecciona Administración de Discos (Disk Management).
2. Localiza la unidad C: (debería ocupar casi todo el disco de 236 GB).
3. Clic derecho sobre C: > Reducir Volumen.
4. En el cuadro "Tamaño del espacio que desea reducir (en MB)", introduce: 46080 (Esto equivale a 45 GB exactos:  $45 \times 1024$ ).
5. Haz clic en Reducir.
6. Deberás ver ahora un espacio "No asignado" (Unallocated) de color negro al final del disco.

---

## PARTE 3: Instalación de Ubuntu y Gestión del GRUB

### Paso 3.1: Descarga e Instalación

1. Vuelve al Equipo de Trabajo. Descarga la ISO de Ubuntu 22.04 LTS.
2. Copia la ISO de Ubuntu al mismo Pendrive Ventoy donde estaba Windows.
3. Arranca de nuevo el HP Prodesk con el USB (Tecla F9 ... o es F10???)
4. Selecciona la ISO de Ubuntu en Ventoy.
5. Elige "Try or Install Ubuntu" -> Instalar Ubuntu.
6. Selecciona idioma Español y disposición de teclado.
7. Tipo de instalación (Paso Crítico):
  - Elige "Instalar Ubuntu junto a Windows Boot Manager" si la opción aparece automáticamente.
  - Opción avanzada: Si no aparece, elige "Más opciones". Busca el "espacio libre" que creamos antes (aprox 46000 MB), crea una partición Ext4 con punto de montaje / (raíz).
8. Finaliza la instalación y reinicia. Retira el USB cuando se te pida.

### Paso 3.2: Verificación y Reparación del GRUB

Al reiniciar, deberías ver el menú GRUB (pantalla negra con letras blancas) permitiéndote elegir entre Ubuntu y Windows Boot Manager.

Escenario de error: Si el equipo arranca directamente en Ubuntu (sin mostrar menú) o directamente en Windows.

Solución: Modificar `/etc/default/grub`

1. Si arranca en Ubuntu, abre una terminal (`Ctrl + Alt + T`).
2. Edita la configuración del gestor de arranque:

```
Bash
sudo nano /etc/default/grub
```
3. Busca y modifica (o añade) las siguientes líneas para asegurar que el menú sea visible:

```
Bash

# Comentar la línea que oculta el menú (añadir # al principio)
# GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden

# Forzar que se muestre el menú
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu

# Tiempo de espera en segundos
GRUB_TIMEOUT=10

# Asegurar que os-prober detecte Windows (necesario en versiones nuevas de GRUB)
```

```
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
```

4. Guarda el archivo (**Ctrl + O**, Enter) y sal (**Ctrl + X**).

5. Importante: Aplica los cambios para generar el nuevo fichero de configuración:

Bash

```
sudo update-grub
```

(Deberías ver en la salida del comando que ha encontrado "Windows Boot Manager").

6. Reinicia el equipo (**reboot**) y comprueba que ahora puedes seleccionar ambos sistemas operativos.

---